

Top Maths

نشر هذا الملف بتاريخ 08 أكتوبر 2021

Bouchenak Yousseuf

كثيرات الحدود Polynomials

2AS

S_M™

جميع الشعب العلمية



Tlemcen

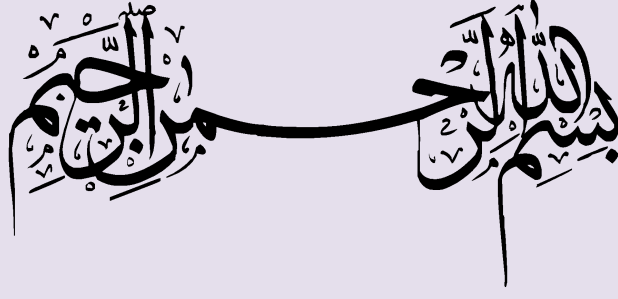
نشر هذا الملف بتاريخ 08 أكتوبر 2021

إعداد الأستاذ بوشناق يوسف

07.76.60.8058



نجدون صفحة Top Maths على المنصات التالية



□ نجدون في هذا الملف

1 درس

- كثيرات الحدود
- حل معادلة من الدرجة الثانية
- حلول معادلات من الدرجة الثالثة
- معادلات ناطقة مضاعفة التربيع صما،

نجدون صفحة TopMaths على المنصات التالية    

جمعها لكم الأستاذ بوشناق يوسف

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَدَّتْ
وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

كثيرات الحدود

الدوال كثيرات الحدود:

1. الدالة كثير حدود

تعريف:

نسمي دالة كثير حدود (أو كثير حدود) كل دالة f معرفة على $\mathbb{R}$ ب:
 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ حيث n عدد طبيعي و $a_0, a_1, \dots, a_n$ أعداد حقيقية ثابتة.
يسمى العدد الطبيعي n درجة كثير الحدود f ، تسمى الأعداد $a_0, a_1, \dots, a_n$ معاملاته ويسمى $a_p x^p$ الحد الذي درجته p .

أمثلة:

- كل دالة ثابتة: $x \mapsto a_0$ ($a_0 \neq 0$) هي كثير حدود درجته 0.
 - كل دالة تآلفية: $x \mapsto ax + b$ ($a \neq 0$) هي كثير حدود درجته 1.
 - كل دالة: $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) هي كثير حدود درجته 2 (تسمى أيضا ثلاثي حدود من الدرجة الثانية).
- ملاحظة: كثير الحدود المعلوم ليس له درجة.

2. تساوي كثيري حدود

مبرهنة:

- يكون كثير حدود معدوما إذا وفقط إذا كانت كل معاملاته معدومة.
- يكون كثيرا حدود ، غير معدومين ، متساويين إذا وفقط إذا كانا من نفس الدرجة وكانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية.

مثال: إذا كان لدينا من أجل كل عدد حقيقي x : $ax^3 + bx^2 + cx + d = 2x^3 - x + 3$
فإن: $a = 2$ ، $b = 0$ ، $c = -1$ و $d = 3$.

عمليات على كثيرات الحدود

1. جذر كثير حدود

تعريف: ليكن f كثير حدود درجته أكبر من أو تساوي 1 و α عدد حقيقي.

العدد α جذر لكثير الحدود f يعني $f(\alpha) = 0$.

مثال: ليكن f كثير الحدود المعرف ب: $f(x) = x^3 - x^2 - x - 2$

لدينا: $f(2) = 0$ ومنه 2 هو جذر لكثير الحدود f بينما العدد 0 ليس جذرا له لأن $f(0) \neq 0$ ($f(0) = -2$)

2. تحليل كثير حدود باستعمال العامل $(x - \alpha)$

مبرهنة: ليكن f كثير حدود درجته أكبر من أو تساوي 1 و α عدد حقيقي.

إذا كان $f(\alpha) = 0$ فإنه يوجد كثير حدود g بحيث من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) = (x - \alpha)g(x)$

مثال: ليكن f كثير الحدود المعرف ب: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

لدينا $f(1) = 0$ و $f(2) = 0$ و $f(3) = 0$

ومنه الأعداد 1، 2 و 3 هي جذور لكثير الحدود f .

يمكن إذن تحليل f ولدينا: $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$

تمرين f دالة كثير حدود معرفة بـ: $f(x) = x^3 - x^2 + 3x + 18$

تحقق أن العدد (-2) جذر لكثير الحدود f

عين كثير حدود g بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = (x+2)g(x)$

الحل:

لدينا: $f(-2) = 0$ ومنه العدد 2 جذر لكثير الحدود f . إذن حسب المبرهنة يوجد كثير حدود g بحيث من أجل

كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) = (x-2)g(x)$

الطريقة العملية لتعيين: $g(x)$

$x^3 - x^2 + 3x + 18$	$x + 2$
$-x^3 - 2x^2$	$x^2 - 3x + 9$
$-3x^2 + 3x + 18$	
$3x^2 + 6x$	
$9x + 18$	
$-9x - 18$	
0	

نجد هكذا: $g(x) = x^2 - 3x + 9$

ومنه: $f(x) = (x+2)(x^2 - 3x + 9)$

المعادلات من الدرجة الثانية

العبارة $ax^2 + bx + c$ حيث $a \neq 0$:

نعتبر العبارات التالية: $2x^2 - 8x + 8$ ، $-3x^2 + 6x + 15$ ، $5x^2 - 2x + 3$. كل منها هي من الشكل $ax^2 + bx + c$ و $a \neq 0$

(1) نعتبر العبارات التالية: $2x^2 - 8x + 8$ ، $-3x^2 + 6x + 15$ ، $5x^2 - 2x + 3$. كل منها هي من الشكل $ax^2 + bx + c$ و $a \neq 0$

خذ a كعامل مشترك ثم شكل في العبارة $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ جداء شهيرا .

(2) نعتبر العبارة $ax^2 + bx + c$ و $a \neq 0$ خذ a كعامل مشترك ثم شكل في العبارة $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ جداء شهيرا .

حل النشاط :

$$2x^2 - 8x + 8 = 2(x^2 - 4x + 4) = 2(x - 2)^2 \quad (1)$$

$$-3x^2 + 6x + 15 = -3(x^2 - 2x - 5) = -3(x^2 - 2x + 1 - 6) = -3[(x - 1)^2 - 6]$$

$$5x^2 - 2x + 3 = 5\left(x^2 - 2 \times \frac{1}{5}x + \frac{1}{25} - \frac{1}{25} + \frac{3}{5}\right) = 5\left[\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{14}{25}\right]$$

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(x^2 + 2 \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{4ac}{4a^2}\right) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] \quad (2)$$

العبارة $a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]$ هي الشكل النموذجي لـ : $ax^2 + bx + c$ و $a \neq 0$.

نضع $\Delta = b^2 - 4ac$ يسمى مميز العبارة $ax^2 + bx + c$ (الرمز Δ يقرأ دلتا ، Delta) .

$$ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

تطبيق :

(1) أحسب المميز لكل من العبارات التالية: $2x^2 - 8x + 8$ ، $-3x^2 + 6x + 15$ ، $5x^2 - 2x + 3$.

(2) باستعمال نتائج النشاط تحقق من صحة حساباتك .

حل التطبيق :

$$\Delta = 64 - 4 \times 2 \times 8 = 0 : 2x^2 - 8x + 8 \quad (1)$$

$$\Delta = 36 - 4 \times (-3) \times 15 = 216 : -3x^2 + 6x + 15$$

$$\Delta = 4 - 4 \times 5 \times 3 = -56 : 5x^2 - 2x + 3$$

$$(2) \text{ لدينا : } 2x^2 - 8x + 8 = 2(x - 2)^2 \text{ ومنه : } -\frac{\Delta}{4a^2} = 0 \text{ إذن } \Delta = 0$$

$$\text{لدينا : } -3x^2 + 6x + 15 = -3[(x - 1)^2 - 6] \text{ ومنه : } -\frac{\Delta}{4a^2} = -6 \text{ أي : } \Delta = 6 \times 4 \times 9 = 216$$

$$\text{لدينا : } 5x^2 - 2x + 3 = 5\left[\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{14}{25}\right] \text{ ومنه : } -\frac{\Delta}{4a^2} = \frac{14}{25} \text{ أي : } \Delta = -\frac{14}{25} \times 4 \times 25 = -56$$

ملاحظة :

المميز Δ هو عدد حقيقي يمكنه أن يكون معدوما كما يمكنه أن يكون إما سالبا وإما موجبا .

- 1 أحسب مميز العبارة : $2x^2 + x - 3$
- 2 أكتب العبارة على شكلها النموذجي .
- 3 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $2x^2 + x - 3 = 0$

حل النشاط :

- 1 حساب مميز العبارة : $2x^2 + x - 3$: $\Delta = 25$
- 2 كتابة العبارة على شكلها النموذجي .

$$2x^2 + x - 3 = 2\left(x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right) = 2\left(x^2 + 2\frac{1}{4}x + \frac{1}{16} - \frac{1}{16} - \frac{3}{2}\right) = 2\left[\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{25}{16}\right]$$

- 3 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $2x^2 + x - 3 = 0$

$$2x^2 + x - 3 = 0 \text{ معناه } 2\left[\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{25}{16}\right] = 0 \text{ ويكافئ } \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} \text{ معناه } x + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \text{ أو } x + \frac{1}{4} = -\frac{5}{4}$$

$$\text{ومعناه : } x = 1 \text{ أو } x = -\frac{3}{2} .$$

1. المعادلة من الدرجة الثانية

تعريف: نسمي معادلة من الدرجة الثانية، ذات المجهول x ، كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

حيث a ، b و c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

2. الشكل النموذجي لثلاثي الحدود $(a \neq 0)$ $ax^2 + bx + c$

$$ax^2 + bx + c = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] \text{ من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ لدينا:}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \text{ فإن } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\text{ومنه } ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]$$

$$ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] \text{ نضع } \Delta = b^2 - 4ac \text{ نجد}$$

تعريف: ليكن $ax^2 + bx + c$ ثلاثي حدود من الدرجة الثانية $(a \neq 0)$

- يسمى العدد $b^2 - 4ac$ مميز ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$ ونرمز إليه بالرمز Δ
- يسمى $a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ الشكل النموذجي لثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$

3. حل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

الحالة العامة :

نعتبر في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية : $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \text{ معناه } a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$$

نميز الحالات الثلاثة :

- إذا كان $\Delta < 0$ فإن المعادلة لا تقبل حلول أي مجموعة حلولها هي $S = \{ \}$.
- إذا كان $\Delta = 0$ فإن المعادلة تصبح $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$ ويعني $x = -\frac{b}{a}$ إذن المعادلة تقبل حلا $-\frac{b}{a}$ أي مجموعة حلول

$$\text{المعادلة هي } S = \left\{ \frac{-b}{a} \right\}$$

- إذا كان $\Delta > 0$ فإن المعادلة تصبح $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$ ومعناه $x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ أو $x + \frac{b}{2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{2a}$

أي : $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ أو $x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ في هذه الحالة المعادلة تقبل حلين متميزين ومجموعة حلولها هي :

$$S = \left\{ \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$$

ملخص

إذا كان:	حلول المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ هي:	يتم تحليل $ax^2 + bx + c$ على الشكل:
$\Delta > 0$	$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ ، $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$	$a(x - x_1)^2$
$\Delta < 0$	لا توجد حلول	لا يمكن تحليل $ax^2 + bx + c$

ملاحظة:

إذا كان $\Delta = 0$ نقول أن المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حلا مضاعفا.

تمرين :

نعتبر ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية f المعرفة بـ $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$

1. عين الشكل النموذجي لـ $f(x)$

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $f(x) \geq -\frac{25}{4}$. استنتج أن f تقبل على $\mathbb{R}$ قيمة حدية يطلب

تحديدها.

الحل:

1. من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$2x^2 + 3x - 5 = 2 \left[x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{5}{2} \right] = 2 \left[\left(x + \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{9}{16} - \frac{5}{2} \right] = 2 \left[\left(x + \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{40}{16} \right] = 2 \left(x + \frac{3}{4} \right)^2 - 5$$

ومنه $f(x) = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$ وهو الشكل النموذجي لـ $f(x)$.

2. لمقارنة $f(x)$ بالعدد $-\frac{25}{4}$ نقوم بدراسة إشارة الفرق $\left[f(x) - \left(-\frac{25}{4}\right)\right]$

لدينا من السؤال الأول: $f(x) - \left(-\frac{25}{4}\right) = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2$ وبما أن $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 \geq 0$ نستنتج أن $f(x) - \left(-\frac{25}{4}\right) \geq 0$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) \geq -\frac{25}{4}$.

بما أن $f(x) \geq -\frac{25}{4}$ تعني $f(x) \geq f\left(-\frac{3}{2}\right)$ نستنتج أن الدالة f تقبل على $\mathbb{R}$ قيمة حدية صغرى

هي $-\frac{25}{4}$ وتبلغها من أجل القيمة $-\frac{3}{2}$ للمتغير.

تمرين 3:

عين كثير حدود f من الدرجة الثانية حيث يكون حلا المعادلة $f(x) = 0$ هما $\frac{1}{2}$ و -3 .

تمرين 4: رقم 44 ص 55

الحل:

مساحة المستطيل $ABCD$ هي: $(12 - x)(5 + x) = -x^2 + 7x + 60$

حسب المعطيات لدينا: $S_{ABCD} = 8 \times S_{BEFG}$ ومنه $-x^2 + 7x + 60 = 8x^2$ ومنه $9x^2 - 7x - 60 = 0$

$$\Delta = 2209 = (47)^2 \text{ ومنه } x_1 = -\frac{20}{9} \text{ و } x_2 = 3$$

x_1 مرفوض لأن $x > 0$ وبالتالي $x = 3$

تمرين:

f دالة كثير حدود معرفة بـ: $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x : $f(x) = 0$

حل:

$$(x+1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx + ax^2 + bx + c = ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c = 1$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x : $ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c = x^3 + x^2 - 4x - 4$

$$f(x) = (x+1)(x^2 - 4): x \text{ ومنه من أجل كل عدد حقيقي } x \begin{cases} a=1 \\ b=0 \\ c=-4 \end{cases} \text{ أي: وهذا يعني } \begin{cases} a=1 \\ a+b=1 \\ b+c=-4 \\ c=-4 \end{cases}$$

2. $f(x) = 0$ يعني $(x+1)(x^2 - 4) = 0$ أي $x+1=0$ أو $x^2 - 4=0$ أي: $x = -1$ أو $x^2 = 4$ ومنه

الحلول هي -1 ، -2 ، و 2 إذن مجموعة الحلول هي: $S = \{-2, -1, 2\}$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

أ) $x^2 + 2x = 0$ ب) $x^2 + x + 1 = 0$ ج) $x^2 - 4x + 4 = 0$ د) $x^2 + x - 6 = 0$

حل:

- أ) $x^2 + 2x = 0$ تعني $x(x+2) = 0$ أي $x = 0$ أو $x = -2$ ومنه مجموعة الحلول هي $S = \{-2, 0\}$
- ب) لدينا $a = 1$ ، $b = 1$ و $c = 1$ ومنه $\Delta = (1)^2 - 4(1)(1) = -3$ إذن ليس للمعادلة حلول ومنه $S = \emptyset$
- ج) $x^2 - 4x + 4 = 0$ تكافئ $(x-2)^2 = 0$ إذن للمعادلة حل مضاعف $x = 2$ ومنه $S = \{2\}$
- د) لدينا $a = 1$ ، $b = 1$ و $c = -6$ ومنه $\Delta = (1)^2 - 4(1)(-6) = 25$ إذن للمعادلة حلان متميزان:
- $$S = \{-3, 2\} \text{ ومنه } x_2 = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2} = -3 \text{ و } x_1 = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2} = 2$$

المتراجحات من الدرجة الثانية

1. المتراجحة من الدرجة الثانية:

تعريف:

نسمي متراجحة من الدرجة الثانية، ذات المجهول x ، كل متراجحة يمكن كتابتها على أحد الشكلين التاليين: $ax^2 + bx + c \geq 0$ ، $ax^2 + bx + c > 0$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

2. إشارة ثلاثي الحدود: $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

الحالة 1: $\Delta > 0$

لدينا $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ حيث:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ و } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

بفرض $x_1 < x_2$ نحصل على الجدول المقابل

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$x - x_1$	-	0	+	+
$x - x_2$	-	-	0	+
$a(x - x_1)(x - x_2)$	إشارة a	0	عكس إشارة a	إشارة a

الحالة 2: $\Delta = 0$

لدينا $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$ حيث: $x_1 = \frac{-b}{2a}$ ومنه $ax^2 + bx + c = 0$ من أجل $x = x_1$

و إشارته هي إشارة a من أجل كل $x \neq x_1$.

الحالة 3: $\Delta < 0$

لدينا $ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(-\frac{\Delta}{4a^2} \right) \right]$ وبما أن $\left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(-\frac{\Delta}{4a^2} \right) \right] > 0$

فإن من أجل كل عدد حقيقي x ، إشارة $ax^2 + bx + c$ هي إشارة a .

ملخص

$\underline{\Delta < 0}$ لا تقبل حلولاً $ax^2 + bx + c = 0$ المعادلة a هي من نفس إشارة $ax^2 + bx + c$ ، إشارة x من أجل كل عدد حقيقي																			
$\underline{\Delta > 0}$ x_1 و x_2 تقبل حلين متميزين $ax^2 + bx + c = 0$ المعادلة <table><tr><td>x</td><td>$+\infty$</td><td>x_2</td><td>x_1</td><td>$-\infty$</td></tr><tr><td>$ax^2 + bx + c$</td><td>إشارة a</td><td>0</td><td>إشارة $(-a)$</td><td>إشارة a</td></tr></table> $(x_1 < x_2)$	x	$+\infty$	x_2	x_1	$-\infty$	$ax^2 + bx + c$	إشارة a	0	إشارة $(-a)$	إشارة a	$\underline{\Delta = 0}$ x_1 تقبل حلاً مضاعفاً $ax^2 + bx + c = 0$ المعادلة <table><tr><td>x</td><td>$+\infty$</td><td>x_1</td><td>$-\infty$</td></tr><tr><td>$ax^2 + bx + c$</td><td>إشارة a</td><td>إشارة a</td><td>0</td></tr></table>	x	$+\infty$	x_1	$-\infty$	$ax^2 + bx + c$	إشارة a	إشارة a	0
x	$+\infty$	x_2	x_1	$-\infty$															
$ax^2 + bx + c$	إشارة a	0	إشارة $(-a)$	إشارة a															
x	$+\infty$	x_1	$-\infty$																
$ax^2 + bx + c$	إشارة a	إشارة a	0																

تمرين:

1. باستعمال أحد راسمات المنحنيات مثل بيانيا الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x^2 - x + 2$
2. استنتج بيانيا حلول المتراجحة $-x^2 - x + 2 \leq 0$

الحل:

1. انظر الشكل المقابل.

2. نلاحظ أن المنحنى الممثل للدالة f يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما 1 و 2 على الترتيب كما نلاحظ أنه يقع فوق هذا المحور من أجل $x \in [-1; 2]$ ويقع تحته من أجل $x \in]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$ لدينا إذن:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$-x^2 + 3x - 2$	-	0	+	-

إذن مجموعة الحلول هي: $S =]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$

تمرين:

ناقش حسب قيم m عدد حلول المعادلة ذات المجهول x التالية: $x^2 - 2mx + 3m - 2 = 0$

الحل:

$$\Delta' = m^2 - 3m + 2$$

m	$-\infty$	1	2	$+\infty$
Δ'	+	0	-	+

تمرين:

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$x^2 - x + 4 < 0 \quad (\text{ج}) \quad -x^2 + 10x - 25 \geq 0 \quad (\text{ب}) \quad 2x^2 + 4x - 6 \leq 0 \quad (\text{ا})$$

الحل:

طريقة: يؤول حل متراجحة من الشكل $ax^2 + bx + c \geq 0$ ، $ax^2 + bx + c > 0$ ، $ax^2 + bx + c \leq 0$ أو $ax^2 + bx + c < 0$ إلى دراسة إشارة ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$

حل:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$2x^2 + 4x - 6$	+	0	-	+

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$-x^2 + 10x - 25$	-	0	-

أ) لدينا $\Delta = 64$ ومنه حلول المعادلة

$$2x^2 + 4x - 6 = 0 \quad \text{هما: 3 و 1}$$

مجموعة الحلول هي إذن: $S = [-3; 1]$

ب) لدينا $\Delta = 0$ ومنه للمعادلة

$$-x^2 + 10x - 25 = 0 \quad \text{حلا مضاعفا هو 5.}$$

مجموعة الحلول هي إذن: $S = \{5\}$

كثيرات الحدود الثانية ثانوي جميع الشعب العلمي

ج) لدينا $\Delta = -15$ ومنه ليس للمعادلة

$$x^2 - x + 4 = 0 \text{ حلولاً لأن } \Delta < 0$$

مجموعة الحلول هي إذن: $S = \emptyset$

الأسناد: بوشناق يوسف

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 - x + 4$	+	

مجموع و جداء حلي معادلة من الدرجة الثانية

نعتبر المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي x التالية: $ax^2 + bx + c = 0$ (1) مع $(a \neq 0)$

نعلم أنه إذا كان $\Delta \geq 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين (جذرين) x' و x'' حيث:

$$x' = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{و} \quad x'' = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

إذا وضعنا $S = x' + x''$ و $P = x' \times x''$ حيث S هو مجموع الحلين و P جداءهما فإن:

$$S = -\frac{b}{a} \quad \text{و} \quad P = \frac{c}{a}$$

تطبيق 1: حساب أحد الجذرين بمعرفة الآخر

إذا علم أحد الجذرين يمكن حساب الجذر الآخر وذلك باستعمال المجموع S أو الجداء P

مثال: نعتبر المعادلة التالية: $2x^2 + \alpha x - 3 = 0$ حيث α عدد حقيقي.

عين α حتى يكون (-3) حلا لهذه المعادلة ثم استنتج الحل الآخر.

تطبيق 2: تعيين عددين علم مجموعهما و جداءهما

مبرهنة: يكون مجموع عددين هو S و جداءهما هو P إذا وفقط إذا كانا حلين للمعادلة ذات المجهول x :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

مثال: عين بعدي مستطيل مساحته 77 cm^2 و محيطه 36 cm .

هل يوجد مستطيلا مساحته 30 cm^2 و محيطه 20 cm ؟

تطبيق 3: تعيين إشارة جذري معادلة من الدرجة الثانية

مبرهنة: نعتبر المعادلة: $ax^2 + bx + c = 0$ (1) مع $(a \neq 0)$. بين أن:

1. إذا كان $\frac{c}{a} < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين إشارتهما مختلفتان.

2. إذا كان $\frac{c}{a} > 0$ و $\Delta > 0$ و $-\frac{b}{a} > 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين موجبين تماما.

3. إذا كان $\frac{c}{a} > 0$ و $\Delta > 0$ و $-\frac{b}{a} < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين سالبين تماما.

مثال: ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m وجود وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x التالية:

$$(m-1)x^2 + 2(m+1)x + m = 0$$

المعادلات و المتراجحات مضاعفة التربيع

1. المعادلات مضاعفة التربيع

تعريف:

نسمي معادلة مضاعفة التربيع، ذات المجهول x ، كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل: $ax^4 + bx^2 + c = 0$ حيث a, b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

$$\begin{cases} X = x^2 \\ aX^2 + bX + c = 0 \end{cases} \quad \text{بين أن حل المعادلة } ax^4 + bx^2 + c = 0 \text{ يؤول إلى حل الجملة:}$$

يسمى المجهول X مجهولا مساعدا.

بعد حل المعادلة $aX^2 + bX + c = 0$ نستنتج حلول المعادلة $ax^4 + bx^2 + c = 0$

تطبيق:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات ذات المجهول x التالية:

$$(1) \quad x^4 + x^2 - 6 = 0 \quad (2) \quad x^4 - 5x^2 + 4 = 0 \quad (3) \quad 2x^4 + 5x^2 + 2 = 0$$

2. المتراجحات مضاعفة التربيع

تعريف: نسمي متراجحة مضاعفة التربيع، ذات المجهول x ، كل متراجحة يمكن كتابتها على أحد الشكلين التاليين:

$$ax^4 + bx^2 + c \geq 0, \quad ax^4 + bx^2 + c > 0 \quad \text{حيث } a, b, c \text{ أعداد حقيقية ثابتة مع } a \neq 0.$$

يؤول حل متراجحة مضاعفة التربيع إلى دراسة إشارة $ax^4 + bx^2 + c$

دراسة مثال:

نعتبر في $\mathbb{R}$ المتراجحة ذات المجهول x : $x^4 - 7x^2 + 12 < 0 \dots (*)$

$$1. \quad \text{نضع: } f(x) = x^4 - 7x^2 + 12$$

تحقق أن 3 و 4 هما حلا المعادلة ذات المجهول X : $X^2 - 7X + 12 = 0$

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 - 4)$

3. أدرس حسب قيم x إشارة $f(x)$ (يمكنك استعمال جدول)

4. استنتج حلول المتراجحة (*)

تطبيق: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة ذات المجهول x التالية: $-x^4 + 4x^2 + 5 \leq 0$.

تعريف:

نسمي معادلة ناطقة ذات المجهول x ، كل معادلة من الشكل $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ حيث f و g كثيري حدود.

مبرهنة: $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ معناه $f(x) = 0$ و $g(x) \neq 0$.

مثال 1: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية: $\frac{5x^2 - 11x + 2}{3x^2 - 7x + 2} = 0$. الجواب: $x = \frac{1}{5}$

مثال 2: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية: $\frac{4x - 1}{2x + 1} - \frac{5x}{2x - 1} = 1$. الجواب: $x \in \left\{-2; \frac{1}{6}\right\}$

تطبيق

ليكن كثير الحدود $h(x)$ المعروف كما يلي: $h(x) = x^3 + x^2 - 7x + 2$

- احسب $h(2)$ و أعط تحليل ل $h(x)$

- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $h(x) = 0$

II. لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 + 2x - 3$ ولتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$

كما يلي: $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ حيث: (cf) و (cg) تمثيلاهما البيانيان في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

$(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. احسب فواصل نقط تقاطع (cf) و (cg)

حل

ليكن كثير الحدود $h(x)$ المعروف كما يلي: $h(x) = x^3 + x^2 - 7x + 2$

- حساب $h(2)$ و إعطاء تحليل ل $h(x)$

$h(2) = 0$ و $h(x) = (x - 2)(x^2 + 3x - 1)$

- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $h(x) = 0$

$h(x) = 0$ تكافئ $(x - 2) = 0$ و $(x^2 + 3x - 1) = 0$

نحل المعادلة: $x^2 + 3x - 1 = 0$ المميز $\Delta = 13$ المعادلة تقبل حلين $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$; $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$

مجموعة الحلول: $s = \left\{\frac{-3 - \sqrt{13}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}; 2\right\}$

II. لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 + 2x - 3$ ولتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$

كما يلي: $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ حيث: (cf) و (cg) تمثيلاهما البيانيان في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

$(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. حساب فواصل نقط تقاطع (cf) و (cg)

نحل المعادلة: $f(x) = g(x)$ تكافئ $\frac{-x^3 - x^2 + 7x - 2}{x - 1} = 0$ تكافئ $\begin{cases} x^3 + x^2 - 7x + 2 = 0 \\ x - 1 \neq 0 \end{cases}$

ومنه $x = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$; $x = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$; $x = 2$

أ. المعادلات من الشكل $\sqrt{f(x)} = g(x)$:

مبرهنة: $\sqrt{f(x)} = g(x)$ معناه $f(x) = [g(x)]^2$ و $g(x) \geq 0$

تطبيق

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية: $\sqrt{x+2} = 2x-2$.

حل

لدينا $\sqrt{x+2} = 2x-2$ ومنه $x+2 = (2x-2)^2$ مع $x \in [-2; +\infty[$ ومنه $x+2 = 4x^2 - 8x + 4$

$$4x^2 - 9x + 2 = 0$$

$$\Delta = 81 - 32 = 49 = 7^2 \quad \text{ومنه}$$

$$x_1 = \frac{9-7}{8} = \frac{1}{4} \quad x_2 = \frac{9+7}{8} = 2$$

x_1 حل مرفوض

تطبيق

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية: $2x - \sqrt{x^2+3} = 1$.

حل

لدينا $2x - \sqrt{x^2+3} = 1$ ومنه $2x-1 = \sqrt{x^2+3}$ ومنه $2x-1 = x^2+3$ ومنه $4x^2 - 4x + 1 = x^2 + 3$

ومنه $3x^2 - 4x - 2 = 0$ مع $x \in [-2; +\infty[$ ومنه $x+2 = 4x^2 - 8x + 4$

$$3x^2 - 4x - 2 = 0$$

$$\Delta = 16 + 24 = 40 = (2\sqrt{10})^2 \quad \text{ومنه}$$

$$x_1 = \frac{2+\sqrt{10}}{3} \quad x_2 = \frac{2-\sqrt{10}}{3}$$

x_2 حل مرفوض

ب. معادلات صماء مختلفة:

مثال 1: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية: $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-8} = 3$. حل: $x \in \{12; 24\}$

مثال 2: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x التالية: $\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+8} = 7$. حل: $x = 4$.

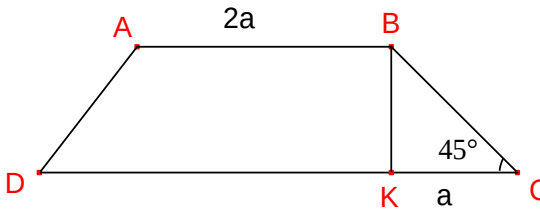
⊕ المتراجعات الصماء:

مثال 1: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة ذات المجهول x التالية: $\sqrt{x+1} \geq x-5$. حل: $x \in [-1; 8]$.

مثال 2: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة ذات المجهول x التالية: $\sqrt{7-x} < x-1$. حل: $x \in]3; 7]$.

مسائل:

المسألة 1:



نعتبر شبه منحرف ABCD ارتفاعه [BK] حيث $CK = a$, $KD = 42$,

$\widehat{BCD} = 45^\circ$ و $AB = 2a$

عين العدد الحقيقي a حيث تكون مساحة شبه المنحرف تساوي 180.

الحل:

$$\text{لدينا: } \tan \hat{C} = \frac{KB}{KC} \text{ ومنه } KB = \tan \hat{C} \times KC = \tan 45^\circ \times a = a$$

مساحة المثلث KBC هي: $\frac{1}{2}a^2$

مساحة شبه منحرف ABKD هي: $\frac{1}{2}BK(AB + DK)$ أي $\frac{1}{2}a(2a + 42)$

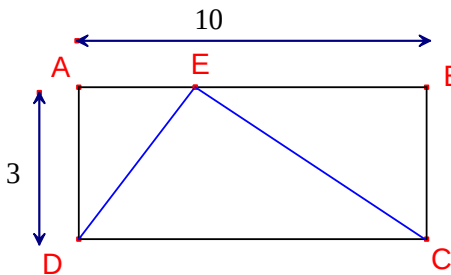
إذن مساحة شبه منحرف ABCD هي: $\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a(2a + 42)$

$$\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a(2a + 42) = 180 \text{ معناه } a^2 + 2a^2 + 42a - 360 = 0 \text{ ومعناه } a^2 + 14a - 120 = 0$$

$$\Delta' = 7^2 - (-120) = 169 = 13^2 \text{ ومنه } (a = -7 + 13) \text{ أو } (a = -7 - 13)$$

وبالتالي $a = 6$ لأن $a > 0$

المسألة 2:



ABCD مستطيل حيث $AB = 10$ و $BC = 3$. E نقطة من [AB].

ما هي القيم الممكنة للطول AE حتى يكون المثلث DEC قائما في E ؟

الحل:

$$\text{نضع: } AE = x. \text{ لدينا: } DC^2 = ED^2 + EC^2$$

$$\text{ومنه } 10^2 = (3^2 + x^2) + (3^2 + (10 - x)^2) \text{ أو منه } 100 = 9 + x^2 + 9 + 100 + x^2 - 20x$$

$$\text{ومنه } 2x^2 - 20x + 18 = 0 \text{ ومنه } x^2 - 10x + 9 = 0 \text{ وبالتالي } (x = 1) \text{ أو } (x = 9)$$

إذن يكون المثلث DEC قائما في E إذا كان $(AE = 1)$ أو $(AE = 9)$

المسألة 2: تمرين رقم 84 ص 59

نعتبر نصف دائرة قطرها $AB = 8$. عين موضع النقطة M على القوس $\widehat{AB}$

بحيث يكون مسقطها العمودي على [AB] هو H و $MA^2 + 3MH^2 = 18$

الحل:

$$\text{في المثلث القائم AMB لدينا: } HM^2 = HA \times HB$$

$$\text{نضع: } AH = x \text{ و } MH = y \text{ فيكون } y^2 = x(8 - x) \text{ (1)}$$

$$MA^2 + 3MH^2 = 18 \text{ تكافئ } x^2 + y^2 + 3y^2 = 18 \text{ أي } x^2 + 4y^2 = 18 \text{ (2)}$$

$$\text{من (1) و (2) ينتج: } 3x^2 - 32x + 18 = 0 \text{ أي } x^2 + 4(8x - x^2) = 18$$

$$x_2 = \frac{16 + \sqrt{202}}{3} \approx 10,07 \text{ و } x_1 = \frac{16 - \sqrt{202}}{3} \approx 0,6 \text{ ومنه } \Delta' = 16^2 - 3 \times 18 = 202$$

$$x = \frac{16 - \sqrt{202}}{3} \approx 0,6 \text{ وبالتالي } x_2 > 8 \text{ مرفوض لأن } x_2$$

$$\text{إذن حتى يكون } MA^2 + 3MH^2 = 18 \text{ يجب أن يكون } AH = \frac{16 - \sqrt{202}}{3} \approx 0,6$$